需求
Element Software

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/storage/concept_prereq_networking.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

需求 1
如需詳細資訊、請參閱 1
網路 1
執行Element軟體的叢集交換器組態 1
網路連接埠需求 2

需求

開始之前、您應該先檢閱部署NetApp Element 此軟體的先決條件、包括網路和連接埠需求。

- "網路需求"
- "交換器組態"
- "網路連接埠需求"

如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

網路

支援的網路設定包含交換器和連接埠需求。SolidFire這些實作取決於您的系統。

以取得更多資訊

- "執行Element軟體的叢集交換器組態"
- "網路連接埠需求"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

執行Element軟體的叢集交換器組態

該產品具備特定的交換器需求和最佳實務做法、NetApp Element 可提供最佳的儲存效能。

儲存節點需要10或25GbE乙太網路交換器、視特定節點硬體而定、才能進行iSCSI儲存服務和節點內部叢集服務通訊。1GbE交換器可用於下列類型的流量：

- 管理叢集和節點
- 節點之間的叢集內管理流量
- 叢集節點與管理節點虛擬機器之間的流量

*最佳實務做法：*在設定叢集流量的乙太網路交換器時、您應該實作下列最佳實務做法：

- 對於叢集中的非儲存流量、請部署一對1GbE交換器、以提供高可用度和負載共享。
- 在儲存網路交換器上、成對部署交換器、並設定及使用巨型框架（MTU大小9216位元組）。如此可確保成功安裝、並消除因封包分散而導致的儲存網路錯誤。

元素部署至少需要兩個網路區段、每個區段的流量類型如下：

- 管理
- 儲存/資料

根據NetApp H系列儲存節點機型和規劃的佈線組態、您可以使用不同的交換器來實體分隔這些網路、或使用VLAN以邏輯方式分隔這些網路。不過、在大多數部署中、您都需要使用VLAN以邏輯方式分隔這些網路。

儲存節點必須能夠在部署之前、部署期間及部署後進行通訊。

如果您要為儲存節點實作個別的管理網路、請確定這些管理網路之間有網路路由。這些網路必須指派閘道、而且閘道之間必須有路由。確保每個新節點都有指派的閘道、以利節點與管理網路之間的通訊。

下列項目需要使用：NetApp Element

- 所有連接至NetApp H系列儲存節點的交換器連接埠、都必須設定為跨距樹狀結構邊緣連接埠。
  - 在Cisco交換器上、視交換器機型、軟體版本和連接埠類型而定、您可以使用下列其中一個命令來執行此作業：
    - 「ming-tree連接埠類型edge」
    - 「ming-tree連接埠類型edge trunk」
    - 「平移樹狀結構」
    - 「移動樹狀結構」portfast trunk
  - 在Mellanox交換器上、您可以使用「shoitming-tree port type edge」命令來執行此作業。
- 處理儲存流量的交換器必須支援每個連接埠至少10GbE的速度（每個連接埠最多支援25GbE）。
- 處理管理流量的交換器必須支援每個連接埠至少1GbE的速度。
- 您必須在處理儲存流量的交換器連接埠上設定巨型框架。主機必須能夠端點對端傳送9000位元組封包、才能順利安裝。
- 所有儲存節點之間的往返網路延遲不應超過2毫秒。

有些節點透過專屬的管理連接埠、提供額外的頻外管理功能。NetApp H300S、H500S和H700S節點也允許透過連接埠A進行IPMI存取最佳實務做法是為環境中的所有節點設定頻外管理、以簡化遠端管理。

以取得更多資訊

- "網路和交換器需求NetApp HCI"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

網路連接埠需求

您可能需要允許下列TCP連接埠通過資料中心的邊緣防火牆、以便從遠端管理系統、並允許資料中心外部的用戶端連線至資源。視您使用系統的方式而定、可能不需要其中一些連接埠。

除非另有說明、否則所有連接埠均為TCP、且應允許NetApp Support Server、管理節點和執行Element軟體的節點之間進行雙向通訊。

NetApp混合雲控制網路UI和API可從NetApp線上軟體儲存庫下載軟體套件。因此、部分URL或IP位址可能會根據內容傳輸網路解析為其他URL或IP位址。如有可能、您應與網路工程師合作、使用下列一般步驟、將這些URL或IP位址新增至防火牆規則：

步驟

1. 使用wGet或Curl公用程式存取URL（例如support-sg-nawest.netapp.com）。
2. 如下列範例所示、檢查連線能力：

```
C:\>ping support-sg-nawest.netapp.com

Pinging e13319.dsca.akamaiedge.net [104.121.244.101] with 32 bytes of data:
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=3ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=6ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=5ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=4ms TTL=60

Ping statistics for 104.121.244.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms
```

3. 無法存取URL（與support-sg-nawest.netapp.com不同）。
4. 編輯防火牆規則以允許新的URL。
5. 重複上述步驟、直到存取嘗試成功為止。

在管理節點、執行Element軟體的節點和叢集MVIP之間啟用ICMP。

下表使用下列縮寫：

- MIP：管理IP位址、每節點位址
- Sip：儲存IP位址、每節點位址
- MVIP：管理虛擬IP位址
- SVIP：儲存虛擬IP位址

來源	目的地	連接埠	說明
iSCSI用戶端	儲存叢集MVIP	443..	（選用）UI和API存取
iSCSI用戶端	儲存叢集SVIP	3260	用戶端iSCSI通訊
iSCSI用戶端	儲存節點Sip	3260	用戶端iSCSI通訊
管理節點	sfsupport.solidfire.com	22	反轉SSH通道以支援存取
管理節點	儲存節點MIP	22	SSH存取以取得支援

來源	目的地	連接埠	說明
管理節點	DNS伺服器	53個TCP / udp	DNS查詢
管理節點	儲存節點MIP	442-44	使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級
管理節點	儲存叢集MVIP	442-44	使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級
管理節點	新版本通知： • https://support.netapp.com/aods/` 軟體下載： • https://support-sg-emea.netapp.com` • https://support-sg-naeast.netapp.com` • https://support-sg-nawest.netapp.com`	443..	管理節點服務升級
管理節點	monitoring.solidfire.com	443..	儲存叢集報告Active IQ 功能
管理節點	儲存叢集MVIP	443..	使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級
管理節點	repo.netapp.com	443..	提供必要元件的存取權限、以便在內部部署中安裝/更新。
管理節點	見證節點	9442.	每節點組態API服務
管理節點	vCenter Server	9443	vCenter外掛程式登錄。登錄完成後、即可關閉連接埠。
SNMP伺服器	儲存叢集MVIP	161udp	SNMP輪詢
SNMP伺服器	儲存節點MIP	161udp	SNMP輪詢
儲存節點MIP	DNS伺服器	53個TCP / udp	DNS查詢
儲存節點MIP	管理節點	80	Element軟體升級

來源	目的地	連接埠	說明
儲存節點MIP	S3/Swift端點	80	（選用）與S3/Swift端點之間的HTTP通訊、以供備份與還原
儲存節點MIP	NTP伺服器	123 udp	NTP
儲存節點MIP	管理節點	162 udp	（選用）SNMP設陷
儲存節點MIP	SNMP伺服器	162 udp	（選用）SNMP設陷
儲存節點MIP	LDAP伺服器	389個TCP/IP	（選用）LDAP查詢
儲存節點MIP	管理節點	443..	元素儲存韌體升級
儲存節點MIP	遠端儲存叢集MVIP	443..	遠端複寫叢集配對通訊
儲存節點MIP	遠端儲存節點MIP	443..	遠端複寫叢集配對通訊
儲存節點MIP	S3/Swift端點	443..	（選用）與S3/Swift端點之間的HTTPS通訊、以供備份與還原
儲存節點MIP	管理節點	514個TCP/IP / udp 10514 TCP/IP / udp	系統記錄轉送
儲存節點MIP	系統記錄伺服器	514個TCP/IP / udp 10514 TCP/IP / udp	系統記錄轉送
儲存節點MIP	LDAPS伺服器	636 TCP / udp	LDAPS查詢
儲存節點MIP	遠端儲存節點MIP	2181	叢集間通訊、以進行遠端複寫
儲存節點Sip	遠端儲存節點Sip	2181	叢集間通訊、以進行遠端複寫
儲存節點Sip	儲存節點Sip	3260	節點間iSCSI
儲存節點Sip	遠端儲存節點Sip	4000至4020	遠端複寫節點對節點資料傳輸
系統管理員PC	管理節點	442-44	HTTPS UI存取管理節點

來源	目的地	連接埠	說明
系統管理員PC	儲存節點MIP	442-44	HTTPS UI和API存取儲存節點
系統管理員PC	管理節點	443..	HTTPS UI和API存取管理節點
系統管理員PC	儲存叢集MVIP	443..	HTTPS UI和API存取儲存叢集
系統管理員PC	儲存節點MIP	443..	HTTPS儲存叢集建立、部署後UI存取儲存叢集
系統管理員PC	見證節點	8080	見證節點個別節點的Web UI
vCenter Server	儲存叢集MVIP	443..	vCenter外掛程式API存取
vCenter Server	管理節點	8443.	（選用）vCenter外掛程式QoSSIOC服務。
vCenter Server	儲存叢集MVIP	844	vCenter VASA供應商存取（僅VVols）
vCenter Server	管理節點	9443	vCenter外掛程式登錄。登錄完成後、即可關閉連接埠。

以取得更多資訊

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。